

# BOC

## **CAPITULO 9**

### ***Tratamiento de lodos de plantas de purificación de aguas***

## 9.1 INTRODUCCIÓN

**E**n plantas de purificación de agua se remueven sólidos suspendidos, coloidales y disueltos del agua para hacerla potable. Los sólidos removidos del agua cruda constituyen el residuo de la planta industrial de agua; el agua potable es el producto final. Tanto el tratamiento como la disposición y reuso de los residuos de una planta de purificación de agua son problemas básicos del diseño y la operación de dichas plantas.

## 9.2 ORIGEN

La fuente de los diferentes residuos de una planta de purificación, así como sus características y cantidades, es función del tipo de tratamiento aplicado, de la composición del agua cruda y de la calidad del producto. En general, los residuos de una planta de purificación de agua provienen de las operaciones y procesos que se describen a continuación.

- **Sedimentación simple.** En algunas plantas se utilizan tanques de sedimentación de agua cruda, sin coagulación previa, para remover arena fina, limos, arcilla y residuos orgánicos vegetales. El material sedimentado puede ser removido continuo, o esporádicamente, mediante dragado, en estanques o dársenas de volumen grande.
- **Remoción de hierro y manganeso.** En plantas de remoción de hierro y manganeso, los lodos están constituidos principalmente por los precipitados de hidróxido férrico y de óxidos mangánicos. Generalmente, el volumen de estos sólidos es menor que el que se obtiene de plantas convencionales de coagulación.

- **Coagulación química.** Los residuos de la coagulación química están constituidos, básicamente, por el lodo de los sedimentadores. El lodo está compuesto por los precipitados de aluminio o de hierro, provenientes del uso de alumbre o de sales de hierro como coagulantes, así como por el material orgánico e inorgánico removido, arena, limo, arcilla, polímeros o ayudas de coagulación usados, y por el agua de arrastre utilizada para su transporte. Generalmente, los lodos de los sedimentadores de agua coagulada son estables, no se descomponen rápido ni causan problemas de septicidad.
- **Ablandamiento por precipitación.** El ablandamiento con cal y soda ash produce un residuo de carbonato de calcio, hidróxido de magnesio y cal no reactiva. Además, como en algunas plantas de ablandamiento también se usa coagulación, se produce un residuo de hidróxido de aluminio o de hierro. El lodo será proveniente, predominantemente, del reactor de ablandamiento, pero también de la sedimentación de los coagulantes. En general, estos lodos son estables, densos e inertes.
- **Adsorción.** En plantas de purificación de agua con problemas de olores y sabores, el carbón activado usado para su tratamiento contribuye a la cantidad de sólidos de que hay que disponer. Aunque este aporte es pequeño en cantidad, puede ser importante por su contribución a la DQO del lodo.
- **Lavado de filtros.** La operación de lavado de filtros produce un lodo o agua residual de concentración baja de sólidos. La cantidad puede ser del orden del 2% al 6% del agua filtrada y los sólidos son los retenidos en el filtro durante la carrera de filtración. La porción de sólidos retenidos en el filtro depende del tipo de pretratamiento y del tipo de filtro; en muchas plantas de remoción de hierro, dicha porción puede ser del 50% al 90% de la porción total de sólidos removidos. En plantas con aplicación de carbón activado en polvo, antes de los filtros, el agua de lavado de los filtros contiene, además, el carbón activado aplicado y el material adsorbido.
- **Intercambio iónico.** En general, en este tipo de proceso el residuo más importante lo constituye la salmuera de NaCl, calcio y magnesio, proveniente de la operación de regeneración de las resinas de ablandamiento. La salmuera puede representar entre 3% y 10% del agua tratada.

### 9.3 CONSIDERACIONES AMBIENTALES

- La descarga de lodos de plantas de purificación de agua sobre ríos y lagos conduce a la formación de depósitos, o bancos de lodos, en las zonas de baja velocidad de flujo. Dichos depósitos cubren a los organismos bénticos y alteran la cadena alimenticia de los peces.
- Los lodos reducen la calidad estética de la fuente receptora al aumentar la turbiedad del agua. El aumento de turbiedad puede disminuir la actividad fotosintética. El incremento de sólidos suspendidos y de turbiedad hacen perder el valor recreacional del agua y su uso para esparcimiento.
- La descarga de aguas de lavado de filtros conlleva el riesgo de contaminación bacterial patogénica y de aumento en el crecimiento microbial del agua.
- La descarga de aguas con carbón activado conduce a la creación de colores oscuros negros en el agua y a la pérdida de su valor estético y recreacional.
- Los lodos de alumbre pueden tener efectos tóxicos, por exceso de aluminio, sobre algunos organismos acuáticos.
- El artículo 70 del decreto 1594 de 1984 estipula: “Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de sistemas o equipos de control de contaminación ambiental, y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo, no podrán disponerse en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, estuarinas o sistemas de alcantarillado, y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos”.

### 9.4 CARACTERÍSTICAS

#### **Lodos de sales de aluminio**

El lodo de alumbre es viscoso y coloidal, difícil de manejar y de secar. Algunas características de los lodos de sales de aluminio se incluyen en el cuadro 9.1 (3).

**Cuadro 9.1**  
Características de lodos de sales de aluminio

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| pH               | 6 - 8                                            |
| DBO              | 30 - 300 mg/L                                    |
| DQO              | 30 - 5.000 mg/L                                  |
| Sólidos          | 1% - 2% (típico 1%)                              |
| Color            | Gris a carmelita                                 |
| Olor             | Inodoro                                          |
| Volumen          | 20-50 L/m <sup>3</sup>                           |
| Conteo bacterial | Alto                                             |
| Sedimentabilidad | 50% en 8 hr                                      |
| Secado           | 2 días sobre lechos de arena para 10% de sólidos |

### **Lodos de sales de hierro**

El lodo de cloruro férrico es rico en agua de hidratación, difícil de secar y de concentrar. Las características de los lodos de sales de hierro son similares a las de los lodos de sales de aluminio.

### **Lodos de polímeros**

Los lodos de polímeros secan fácilmente y su volumen es menor que el de los lodos de los coagulantes convencionales.

### **Lodos de ablandamiento por precipitación**

El lodo de ablandamiento con cal puede contener compuestos de hierro, aluminio, magnesio y calcio; algunas de sus características se muestran en el cuadro 9.2 (3).

### **Aguas de lavado de filtros**

Características típicas de aguas de lavado de filtros se presentan en el cuadro 9.3 (3).

**Cuadro 9.2**  
Características de lodos de ablandamiento

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Sólidos          | 2% - 15%                             |
| DBO              | Muy baja                             |
| DQO              | Baja                                 |
| Color            | Blanco                               |
| Olor             | Inodoro                              |
| Conteo bacterial | Bajo                                 |
| Sedimentabilidad | 50% en una semana                    |
| Secado           | Lento en lagunas para 50% de sólidos |

### Salmueras usadas

Entre las características mencionadas para salmueras de regeneración de intercambiadores de ablandamiento, se exponen las del cuadro 9.4 (3, 67).

**Cuadro 9.3**  
Características aguas de lavado de filtros

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Sólidos suspendidos | 0,01% - 0,1%                          |
| DBO                 | 2 - 10 mg/L                           |
| DQO                 | 28 - 160 mg/L                         |
| pH                  | 6,9 - 7,8                             |
| Color               | Gris - carmelita - negro              |
| Olor                | Inodoro                               |
| Conteo bacterial    | Alto                                  |
| Sedimentabilidad    | 80% en 2 a 24 horas                   |
| Secado              | Requieren coagulación y sedimentación |

**Cuadro 9.4**  
Características salmueras de regeneración

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Na <sup>+</sup> + K <sup>+</sup> | 3.300 mg/L  |
| Ca <sup>++</sup>                 | 1.720 mg/L  |
| Mg <sup>++</sup>                 | 600 mg/L    |
| Cl <sup>-</sup>                  | 9.600 mg/L  |
| SO <sub>4</sub> <sup>=</sup>     | 328 mg/L    |
| SDT                              | 15.656 mg/L |

## 9.5 CANTIDADES

La reacción:



indica que 1 mg/L de alumbre produce 0,26 mg/L de precipitado de aluminio como  $\text{Al}(\text{OH})_3$

La reacción:



indica que 1 mg/L de cloruro férrico produce 0,66 mg/L de precipitado de hierro, como  $\text{Fe}(\text{OH})_3$ .

Para aguas coaguladas se puede suponer que los sólidos suspendidos, en mg/L, son aproximadamente iguales a la turbiedad, en UNT, y calcular la cantidad total de lodo de la manera siguiente:

Lodo seco de alumbre = turbiedad + precipitado de aluminio

$$W = (S + 0,3D) Q \times 10^{-3} \quad (9.3)$$

donde: W = kg de lodo seco de alumbre  
 S = turbiedad del agua cruda en UNT  
 D = dosis de alumbre en mg/L  
 Q = metros cúbicos de agua tratada

De la misma manera:

Lodo seco de hierro = turbiedad + precipitado de hierro

$$W = (S + 0,7D) Q \times 10^{-3} \quad (9.4)$$

donde:  $W$  = kg de lodo seco de hierro

$S$  = turbiedad del agua cruda en UNT

$D$  = dosis de cloruro férrico en mg/L

$Q$  = metros cúbicos de agua tratada

Por ejemplo, para un caudal de 100 L/s con turbiedad de 100 UNT, la cantidad de lodo seco producido por día, para una dosis de 50 mg/L de alumbre, se puede valorar así:

$$W = (100 + 0,3 \times 50) 0,1 \times 86.400 \times 10^{-3} = 994 \text{ kg/d}$$

Suponiendo un lodo con contenido de sólidos del 2%, con densidad relativa del lodo húmedo igual a 1,01, el volumen diario de lodo sería:

$$\text{Masa diaria de lodo} = \frac{994}{0,02} = 49.680 \text{ kg/d}$$

$$\text{Volumen diario de lodo} = \frac{49.680}{1.010} = 49 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$\% \text{ diario de lodo} = \frac{49}{0,1 \times 86.400} \times 100 = 0,6\% \text{ (en volumen)}$$

## 9.6 MÉTODOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN

Uno de los métodos usados para tratamiento de lodos es el **espesamiento**. El espesamiento por gravedad remueve exceso de agua mediante decantación y concentra los sólidos por medio de la sedimentación. El agua decantada se recupera y se recicla, o se dispone. El lodo espesado se procesa adicionalmente, o se dispone. El espesador se diseña con cargas hidráulicas superficiales de 18 a 20 m/d para lodos de alumbre y permite obtener lodo con un 5% de sólidos. De esta manera se concentran lodos con un 99,5% de agua en lodos con un 95% de humedad y se reduce el

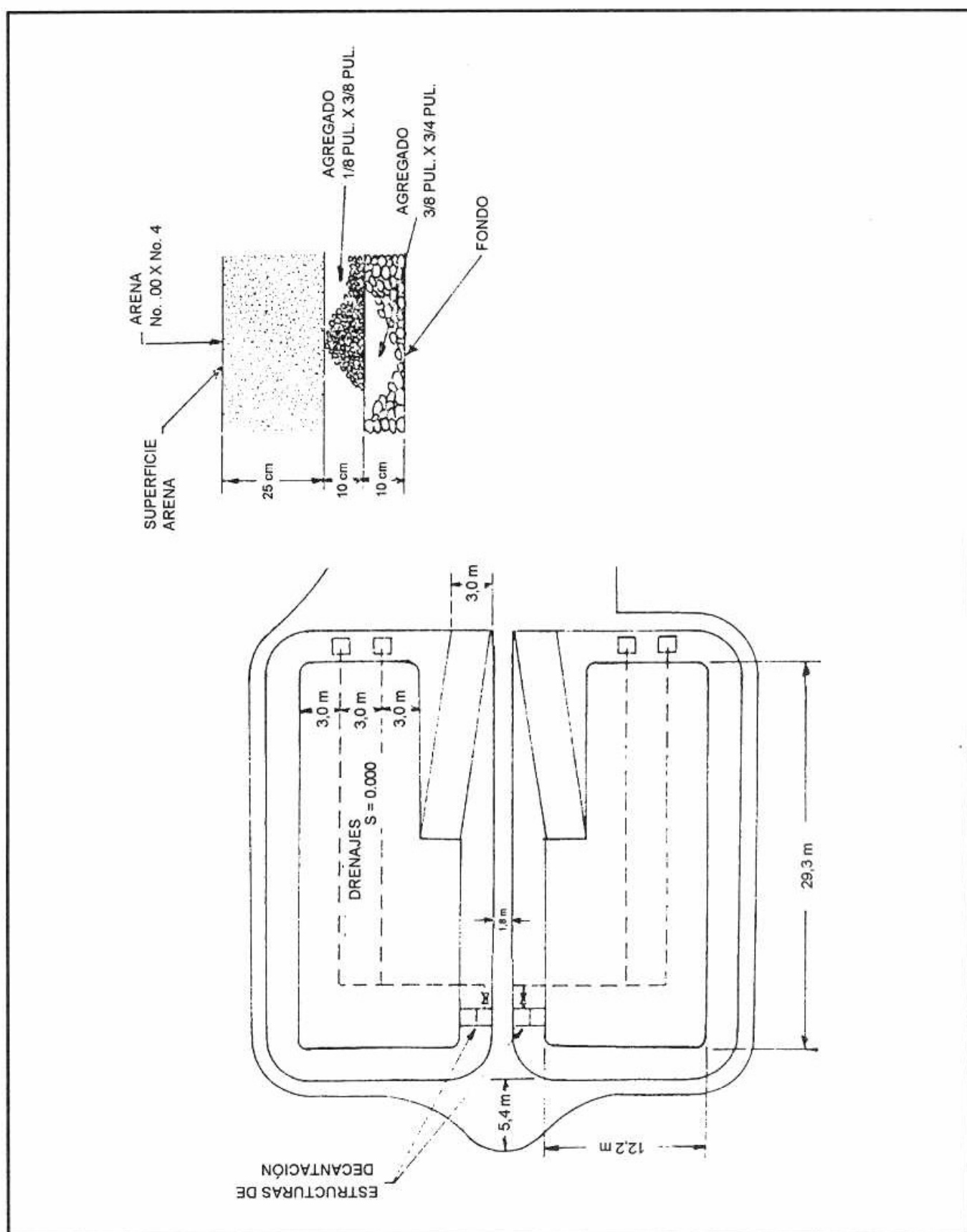
volumen del lodo a 1/10 de su volumen original, al aumentar la concentración de sólidos de 0,5% a 5%. En general, el espesamiento se usa para disminuir el volumen de residuo que debe procesarse en tratamientos posteriores. Se utilizan para dicho propósito sedimentadores convencionales de flujo horizontal, sedimentadores de tasa alta, agitadores y centrífugas, con y sin ayudas de sedimentación.

Para concentrar los lodos se puede, también, **desaguarlos y secarlos**. Al desaguar los lodos se les remueve el agua libre, mediante medios físicos que buscan extraer tanta agua como sea posible. El lodo, después de desaguar, se comporta más como un sólido húmedo que como un líquido. En general, un lodo desaguar es un lodo con un contenido de sólidos mayor del 15%. Para desaguar lodos se requiere del uso de la fuerza de gravedad, de evaporación, de vacío, de la fuerza centrífuga, de presión, de acción capilar, o de una combinación de las anteriores fuerzas. Esto se logra mediante lechos de secado de arena, lagunas, filtros de vacío, centrífugas, filtros prensa, filtros de presión y congelamiento.

Los **lechos de secado** de lodos generalmente están equipados con bases de arena y grava y con tubería de drenaje. El drenaje descarga a un pozo de bombeo para recircular el agua drenada a la planta. La eficiencia del lecho de secado de arena se puede mejorar mediante preacondicionamiento del lodo con coagulante. De acuerdo con el clima predominante, el período de secado puede oscilar entre unos días y varias semanas. El lodo seco puede removerse fácilmente a mano o con un cargador frontal y ser transportado al sitio de disposición o de tratamiento adicional.

En la utilización de lechos de secado de arena se aplica lodo en capas de 15 a 30 cm. El número mínimo de lechos debe ser de dos, con drenaje en tubería perforada de 4", capa de arena de 15 a 25 cm de espesor, con tamaño efectivo de 0,3 mm a 1,2 mm y lecho de grava de 20 cm a 30 cm de espesor. Un lecho típico de secado de arena se ilustra en las figuras 9.1 y 9.2.

Cuando se usan **filtros de vacío para secado**, el lodo se aplica sobre una membrana permeable que cubre un soporte rígido. El aire se extrae de debajo de la membrana con una bomba y la presión atmosférica produce un diferencial de presión a través del lodo, obligando al agua a filtrarse. La membrana puede ser de tela o de alambre y colocada sobre un barril o sobre rodillos; expone el lodo húmedo a un área de presión baja y luego descarga el lodo seco sobre un medio de transporte adecuado. Algunos de los criterios típicos de diseño de filtros de vacío (51) se incluyen en el cuadro 9.5.



**Figura 9.1** Lecho de secado de lodos.

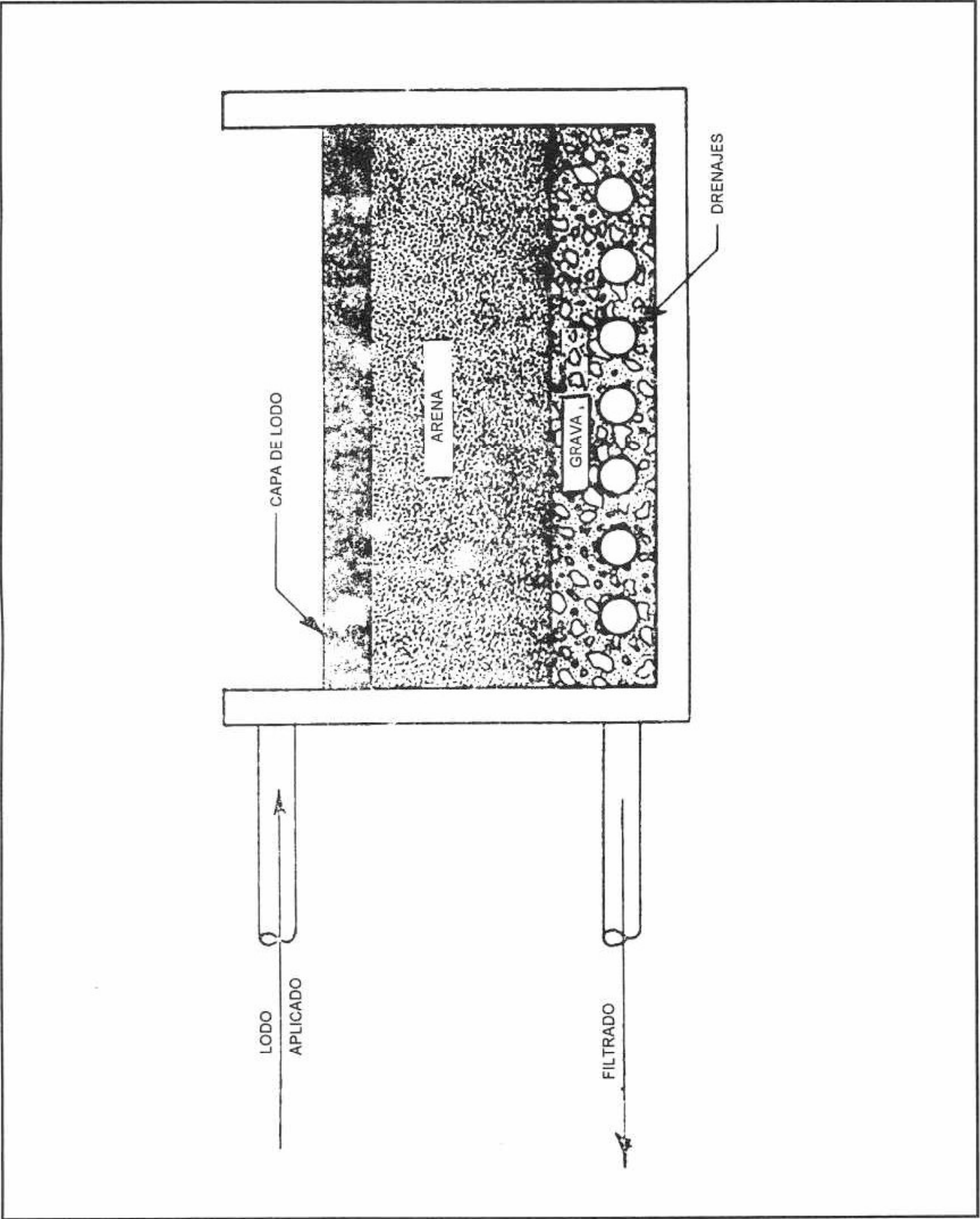


Figura 9.2 Corte de un lecho de secado de lodos.

**Cuadro 9.5**  
Criterios de diseño de filtros de vacío

| Parámetro                            | Lodo de alumbre | Lodo de cal |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| % de sólidos del lodo afluente       | 1 - 6           | 5 - 30      |
| Carga hidráulica, $m^3/m^2d$         | 2 - 5           | 2 - 5       |
| Producción de sólidos, $kg/m^2d$     | 85 - 150        | 470 - 2.350 |
| Concentración de la pasta, %         | 15 - 25         | 45 - 65     |
| Velocidad del tambor, RPM            | 0,2 - 0,5       | 0,2 - 0,5   |
| Presión de operación de vacío, cm Hg | 25 - 65         | 25 - 65     |

Las **centrífugas** también se usan para desaguar lodos, a pesar de su consumo alto de energía. Existen dos tipos principales de centrífugas: las de voluta y las de cesta. La centrífuga de voluta opera continuamente; la de cesta opera por cochadas.

Las **lagunas de secado de lodos** son grandes estanques de sedimentación, sin efluente. El lodo húmedo se bombea a la laguna y se deja sedimentar. Cuando la laguna se llena, se saca de servicio y se deja en reposo. Periódicamente se extrae el sobrenadante hasta obtener un lodo adecuado para disponer apropiadamente. Las características principales de estas lagunas son:

$$\text{Carga de sólidos} = 40 - 80 \text{ kg/m}^2\text{d}$$

$$\text{Profundidad} = 1 - 2 \text{ m}$$

$$\text{Número de lagunas} > 2$$

Un estudio hecho sobre el tratamiento de lodos de alumbre (66) mediante lagunas, revela los resultados mostrados en el cuadro 9.6, para lodo proveniente de una unidad de clarificación de agua de flujo ascensional.

En el secado con **presas filtro** el proceso es generalmente en cochada, con presiones a través del medio de filtración de hasta 1.725 kPa, 250 psi, para obtener lodos con un 40% de sólidos. La prensa filtro está conformada por una serie de placas verticales, las cuales soportan un medio filtrante de tela y retienen la pasta como se indica en la figura 9.3. Las placas están soportadas rígidamente dentro de un marco metálico formando una serie de cámaras huecas. El lodo se dosifica dentro de la prensa a presiones incrementales por cerca de media hora. Las placas son presionadas unas contra otras y el agua pasa a través de la tela de filtración mientras que

los sólidos son retenidos; se forma así una pasta que se remueve al despresurizar la prensa.

**Cuadro 9.6**  
Resultados del tratamiento de lodos de alumbre mediante lagunas

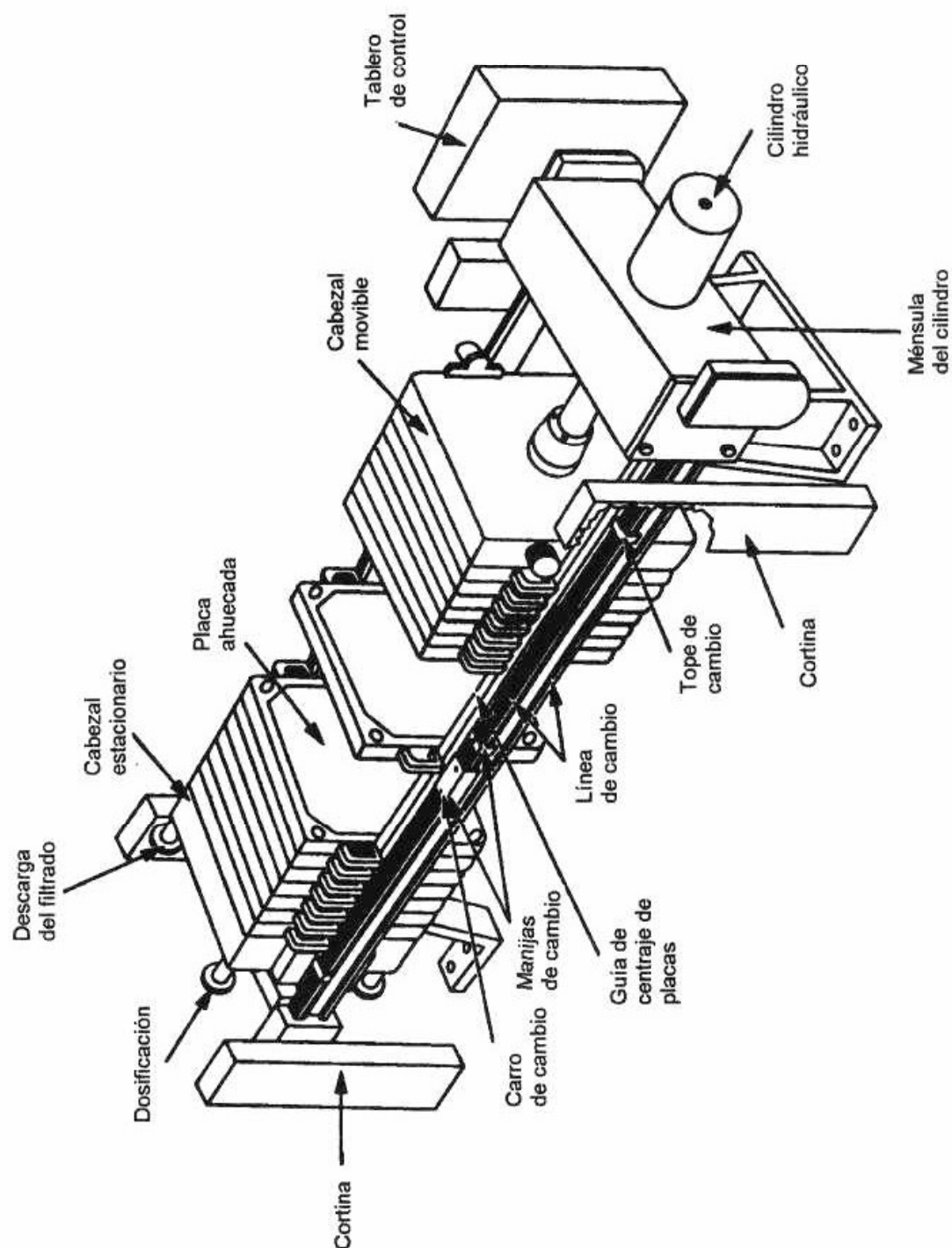
| Parámetro                   | Lodo afluente | Lodo efluente |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Sólidos totales, mg/L       | 4.300         | 387           |
| Sólidos suspendidos, mg/L   | 3.600         | 24            |
| Sólidos volátiles, mg/L     | 1.000 - 1.500 | 8             |
| DBO, mg/L                   | 36 - 77       | 16            |
| DQO, mg/L                   | 500 - 1.000   | 5             |
| pH                          | 7,0           | 7,4           |
| Turbiedad, UNT              | —             | 10            |
| Sólidos sedimentables, mg/L | —             | 0,1           |

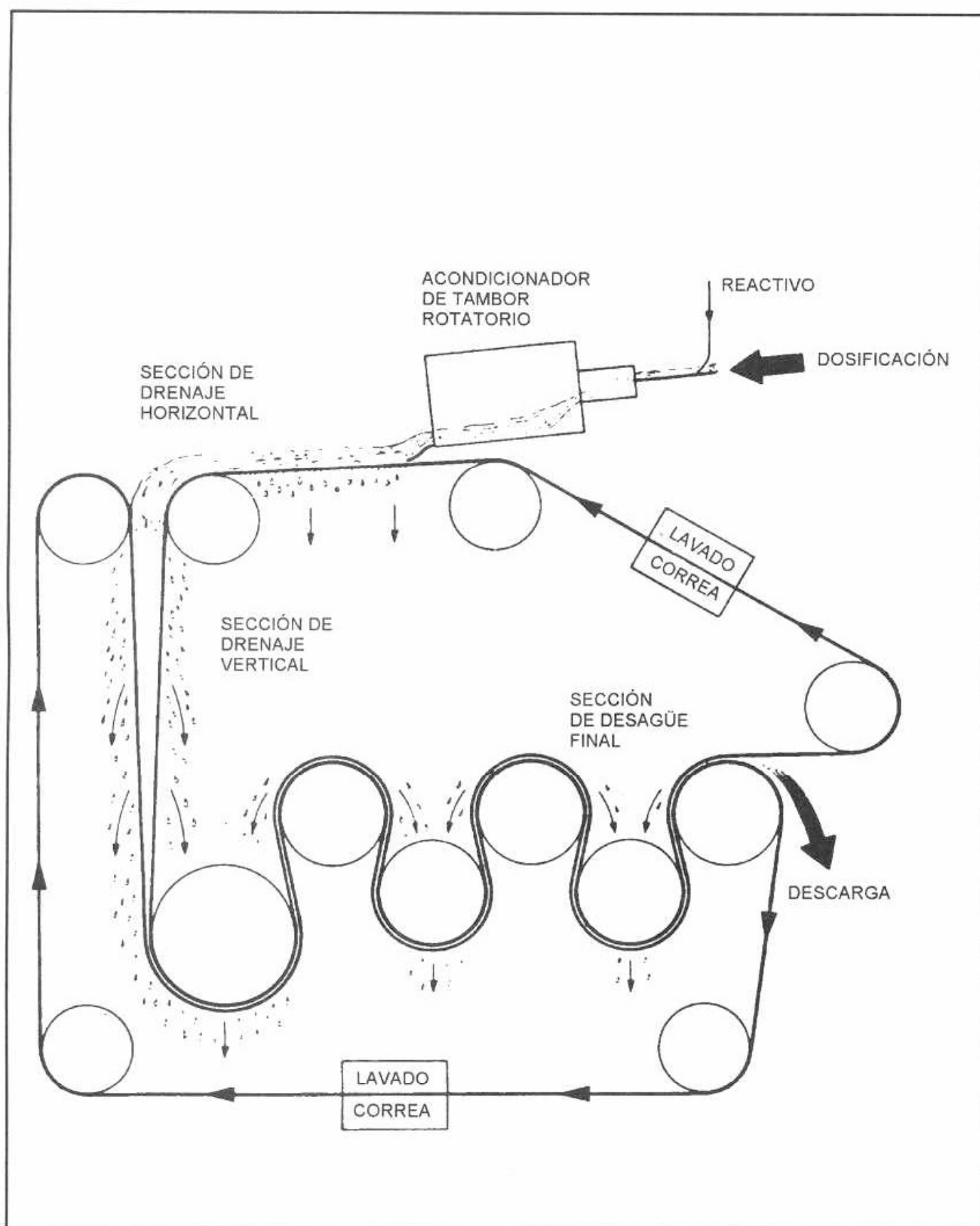
También son populares las **prensas filtro de correa**, por su facilidad de manejo y habilidad para producir lodos con 35% a 40% de sólidos. Como se ilustra en la figura 9.4, el lodo inicialmente se mezcla con un polímero, en un acondicionador rotatorio de barril, y es desaguado en 3 zonas diferentes: una zona horizontal para drenaje por gravedad, una zona vertical de drenaje por apretura y una zona final, con un arreglo de rodillos en ese, para sacar agua por presión. Cada correa es lavada con agua rociada a presión.

En el proceso de **congelamiento** el lodo es convertido en hielo cristalino y los sólidos son sedimentados rápidamente, en menos de un minuto; es posible usarlos como material de relleno.

En el **tratamiento sobre el suelo**, el lodo se riega o incorpora dentro de la capa superficial de suelo para la descomposición, estabilización e inmovilización de sus constituyentes. El lodo se ha aplicado a tierras de cultivos, áreas de minería abandonadas y como material de cobertura en rellenos sanitarios. De esta manera se obtiene la disposición final del lodo y, además, se modifican las propiedades del suelo y se reciclan materiales útiles del lodo.

Los lodos de plantas de purificación de agua pueden modificar favorablemente el pH y la capacidad de retención de agua del suelo, aunque tienen poco valor fertilizante. El cuadro 9.7 incluye las características reportadas por Elliot y Dempsey acerca de algunos lodos evaluados para aplicación sobre el suelo (65).

**Figura 9.3** Filtro prensa.



**Figura 9.4** Prensa filtro de correa.

**Cuadro 9.7**  
Características de lodos de purificación de agua

| Parámetro             | Lodo de alumbre   | Lodo de sales de hierro | Lodo de ablandamiento con cal |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Al - % masa seca      | 21,2 (2,8 - 30)   | 1,6 - 7,7               | 0,45 (0,05 - 1,6)             |
| Ca - % masa seca      | 2,7 (0,3 - 5)     | 15                      | 45 (31 - 52)                  |
| Fe - % masa seca      | 3,2 (1,2 - 6,6)   | 10,9                    | 0,29 (0,13 - 0,71)            |
| K - % masa seca       | 1,7 (0,04 - 5)    | 0,3                     | 0,02 (0,01 - 0,08)            |
| Mg - % masa seca      | 0,45 (0,24 - 0,8) | 1,6                     | 2,1 (1,1 - 3,6)               |
| Si - % masa seca      | 20                |                         | 0,8 (0,4 - 11)                |
| P - % masa seca       | 0,35              | 0,36                    | 0,02                          |
| pH                    | 7,0 (5,1 - 8)     | 7,3 - 9,3               | 10,2 (8,4 - 11)               |
| COT - % masa seca     | 3,1 (0,85 - 6,5)  | 3,1 (0,85 - 6,5)        |                               |
| DBO - mg/L            | 45 (2 - 104)      |                         |                               |
| DQO - mg/L            | 500 (100 - 10000) |                         |                               |
| NTK - % masa seca     | 0,68 (0,44 - 1)   | 0,37 (0,05 - 0,55)      |                               |
| ECC - %               | 15 (10 - 20)      | 20 (10 - 53)            | 93 (74 - 99)                  |
| Coliformes - Número/g | <20               | <20                     |                               |

La adición periódica de cal a suelos agrícolas para prevenir su acidificación es una práctica muy usada en diferentes lugares; por ello, la disposición de lodos de ablandamiento con cal sobre tierras cultivadas se ha utilizado desde hace más de 50 años, con aceptación amplia. La capacidad de neutralización de suelos ácidos, que poseen los lodos de ablandamiento con cal, es grande, frecuentemente mayor que la de la cal comercial. La equivalencia con carbonato de calcio (ECC), o poder de neutralización relativo al del carbonato de calcio puro, es del 83% al 103% en la cal agrícola. Los suelos se neutralizan con cal para obtener un pH de 6,0 a 6,5, según el tipo de cultivo. Dependiendo del pH inicial, se aplican lodos de ablandamiento con cal cada tres años a tasas de 5 - 10 Mg/ha; pero, de acuerdo con el ECC del lodo, dichas tasas pueden ser mayores.

Para **reducir** el volumen de lodos a un valor mínimo y esterilizar el residuo final, se usa el proceso de **incineración**. La incineración de lodo es, por lo tanto, un proceso de combustión controlada para reducir lodos secos a productos gaseosos y a un residuo final o ceniza. Es un método costoso que requiere espesamiento y desaguado previo del lodo y que puede aplicarse a lodos con humedad menor del 75%. El proceso de secado y com-

bustión se compone, generalmente, de las etapas siguientes: calentamiento del lodo a 100°C, evaporación del agua del lodo, incremento de la temperatura del vapor de agua y del aire del gas e incremento de la temperatura del lodo seco al punto de ignición. Para una reacción completa y operación apropiada, el proceso requiere combustible, aire, tiempo, temperatura y turbulencia adecuada.

Para **disposición** se utiliza, generalmente, un relleno sanitario. En rellenos sanitarios de lodos se prefiere aplicar lodos con concentración de sólidos mayor de un 35%, o por lo menos de un 16%. También se usan lagunas de disposición de lodos, con profundidades de 2 a 4 metros y con decantación periódica, por ciclos de secado de capas delgadas de lodo, hasta llenarlas.

Como se indicó previamente, los lodos de ablandamiento con cal son un agente excelente para propósitos agrícolas, para neutralización de suelos ácidos y para propósitos de reducir la descarga de compuestos ácidos de aguas de drenaje de pH bajo. Sin embargo, cuando no hay terrenos agrícolas disponibles o cuando el costo es muy alto, se disponen, alternativamente, en rellenos sanitarios.

Los lodos de alumbre tienden a endurecer los suelos; por ello se disponen en rellenos sanitarios o en suelos para dicho propósito específico.

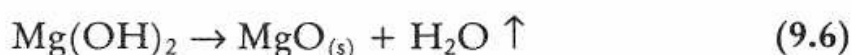
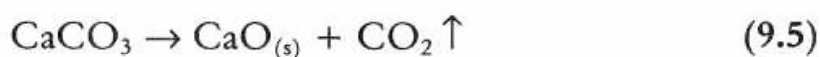
Las salmueras de renovación de resinas de ablandamiento se disponen en el alcantarillado sanitario intermitentemente; pero si esto no es permitido, en un relleno sanitario.

Diagramas de flujo de métodos típicos de tratamiento y disposición de lodos se incluyen en las figuras 9.5 y 9.6.

## 9.7 MÉTODOS DE RECICLAJE

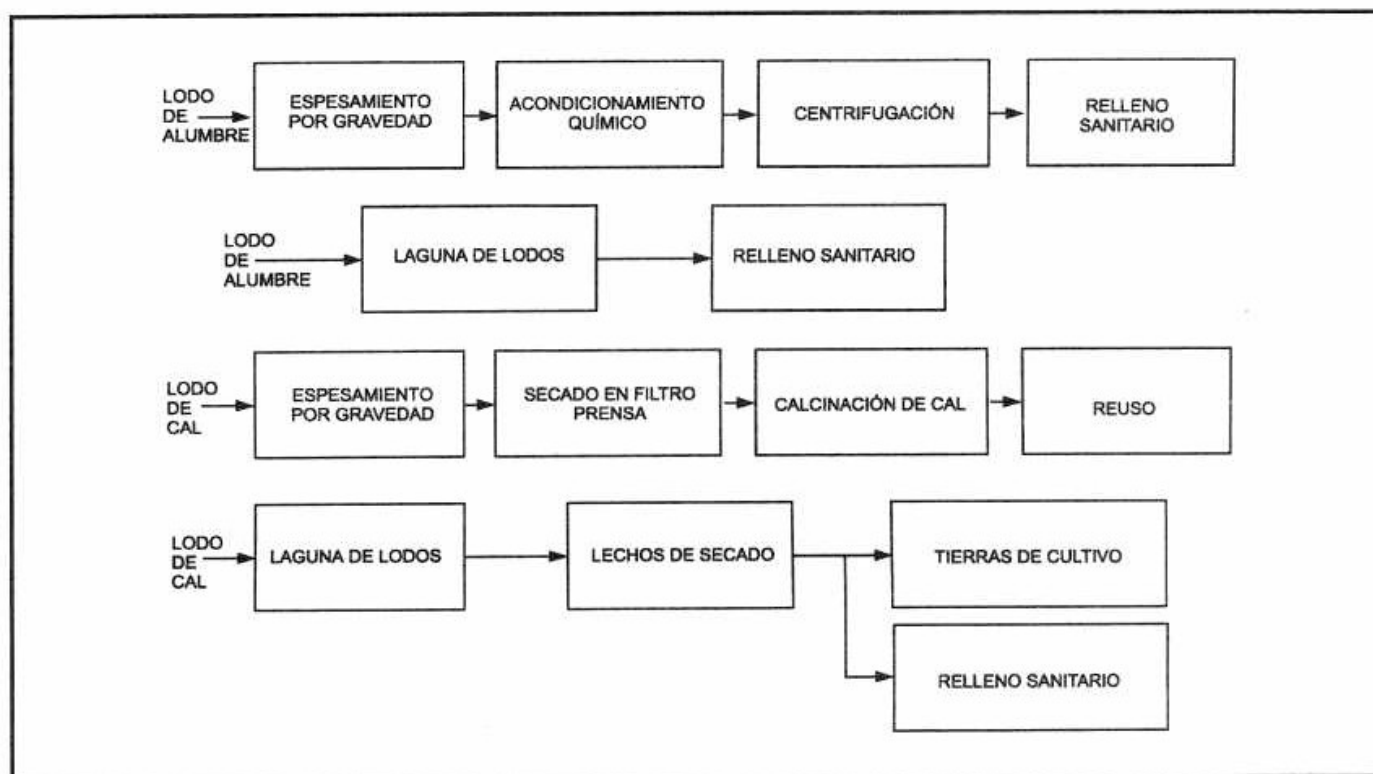
— Recalcinación de residuos de ablandamiento con cal.

Se puede producir cal viva, mediante recalcinación, a partir de lodos de ablandamiento con cal secos. Las reacciones se pueden representar así (3):

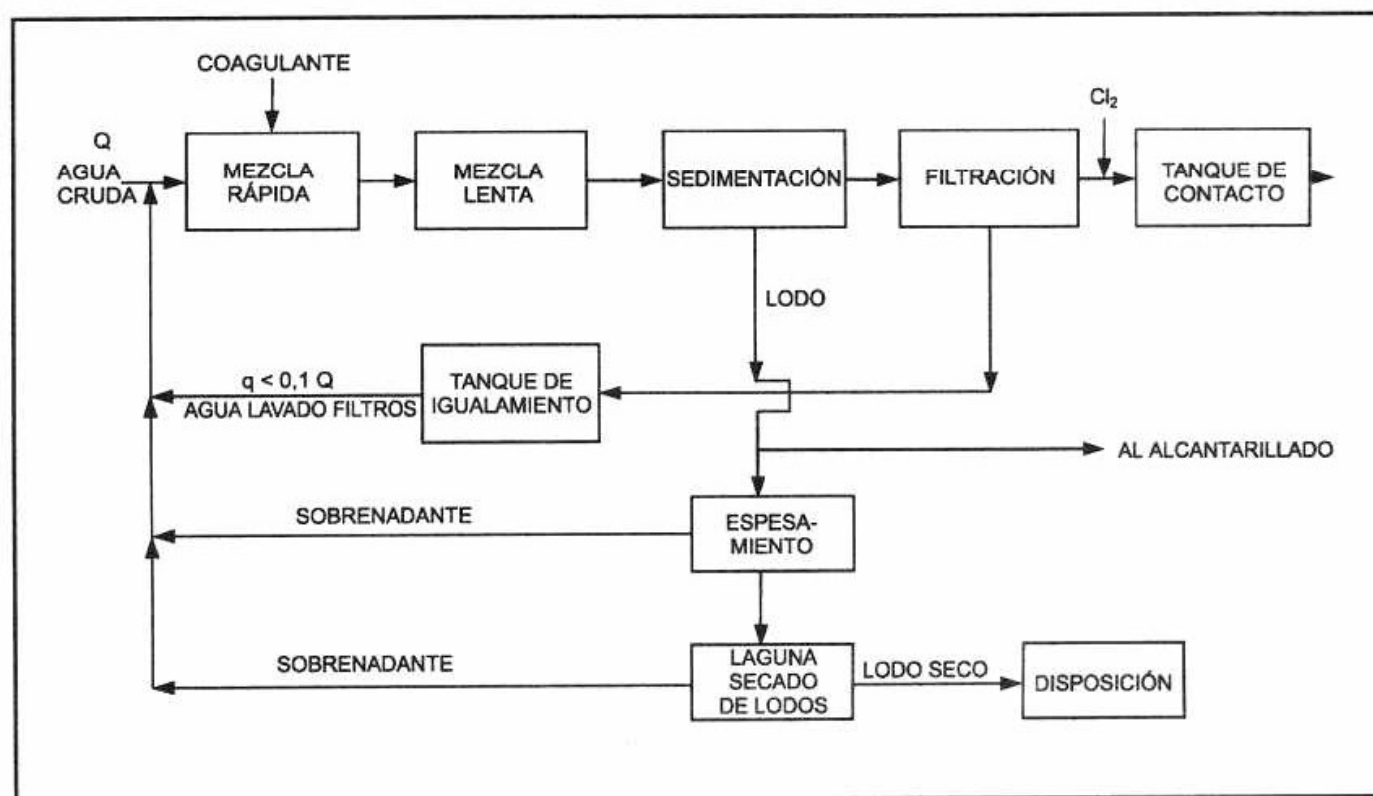


El proceso requiere:

- Recarbonatación con gases de chimeneas, 15% a 27% de  $\text{CO}_2$ , para redissolver el óxido de magnesio.



**Figura 9.5** Procesos de tratamiento y disposición de lodos.

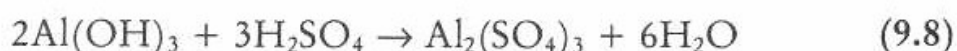
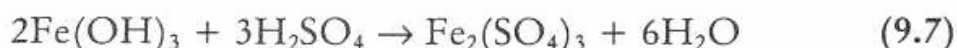


**Figura 9.6** Tratamiento de residuos planta de purificación de agua.

- Espesadores y mezcladores, para aumentar el contenido de sólidos a un 20% a 30%.
- Centrifugación o filtración al vacío, para secado del lodo a un 45% a 65% de sólidos.
- Secadores instantáneos y ciclones, utilizando gases de emisión calientes provenientes del recalcinador.
- Molinos o lechos recalcinadores, para convertir  $\text{CaCO}_3$  en  $\text{CaO}$  a temperaturas de  $870^\circ\text{C}$  a  $1.100^\circ\text{C}$ .

— Reciclaje de sulfato de hierro y aluminio.

Se puede hacer mediante tratamiento con ácido sulfúrico:



— Reciclaje de aguas de lavado de filtros.

La recirculación de aguas de lavado de filtros puede tener las ventajas siguientes: ahorro en el consumo de agua, carreras de filtración más prolongadas y economía en costos de alcantarillado. Sin embargo, también tiene las desventajas siguientes: formación de plancton en el tanque de sedimentación, aumento en la concentración de sólidos del tanque de sedimentación, operación más cuidadosa del lavado de filtros y de la recirculación, probables dificultades en la coagulación del agua cruda y riesgos serios de deterioro de la calidad bacteriológica del efluente filtrado.

— Reciclaje de cenizas de lodos.

Cuando se aplica incineración a lodos secos, se reduce su volumen a un valor mínimo, mediante su conversión en cenizas. Sin embargo, la cantidad de cenizas puede ser grande y seguir creando un problema de disposición; por ello, se ha intentado el uso útil de las cenizas como agregado fino del concreto. Algunos estudios como el de Khanbilvardi (64) indican que es posible reemplazar un 30% del agregado fino del concreto por ceniza de lodos.